

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	45	<i>dzielnik liczby 2025 mniejszy od 45 lub 25^{25} lub 45^{45}</i>
Zadanie 2.	59	<i>liczba naturalna z zakresu $\langle 30, 58 \rangle$ lub $\langle 60, 68 \rangle$</i>
Zadanie 3.	7	<i>6 lub 8</i>
Zadanie 4.	$36(\sqrt{2} - 1) \text{ cm}^2$ z jednostką lub bez jednostki	<i>$72\sqrt{2} - 90$ lub $54 - 36\sqrt{2}$ lub $18 + 36\sqrt{2}$ lub $36\sqrt{2} - 54$ lub $36\sqrt{2} - 45$ lub $40,5\sqrt{2} - 45$ lub $54\sqrt{2} - 36$ lub $36\sqrt{2}$ lub $36\sqrt{2} + 36$ lub $18\sqrt{2}$ lub $72 + 36\sqrt{2}$</i>
Zadanie 5.	1, 4 i 9	<i>cztery liczby całkowite w tym 1, 4, 9 lub dokładnie dwie liczby ze zbioru $\{1, 4, 9\}$</i>
Zadanie 6.	1989, 1995, 2007 i 2013	<i>Co najmniej dwie liczby spośród 1989, 1995, 2007, 2013</i>

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Zadanie 1.

Zauważmy, że rozkładem 2025 na czynniki pierwsze jest $2025 = 3^4 \cdot 5^2$. W takim razie $2025^{25} = (3^4 \cdot 5^2)^{25} = 3^{100} \cdot 5^{50}$. Skoro n^n ma dzielić 2025^{25} , to liczba n również musi ją dzielić. W takim razie n może mieć w rozkładzie na czynniki pierwsze wyłącznie trójki i piątki. Niech $n = 3^k \cdot 5^l$, gdzie k i l są liczbami całkowitymi.

Zauważmy, że gdyby k było równe 4 lub więcej, to n byłoby równe co najmniej 81. Stąd n^n byłoby podzielne przez $(3^4)^n = 3^{4n}$, co jest potęgą trójki większą niż 3^{100} , które pojawia się w n^n . W takim razie $k \leq 3$.

Zauważmy, że gdyby l było równe 3 lub więcej, to n byłoby równe co najmniej 125. Stąd n^n byłoby podzielne przez $(5^3)^n = 5^{3n}$, co jest potęgą piątki większą niż 5^{50} , które pojawia się w n^n . W takim razie $l \leq 2$.

Rozważmy $l = 2$. Mamy wówczas $n = 3^k \cdot 5^2 \geq 25$, a stąd otrzymujemy zależność $n^n = (3^k \cdot 5^2)^n = 3^{kn} \cdot 5^{2n}$. Skoro ta liczba ma dzielić $2025^{25} = 3^{100} \cdot 5^{50}$, to $2n \leq 50$, co w zestawieniu z $n \geq 25$ daje $n = 25$. Otrzymaliśmy, że dla $l = 2$ jedyną liczbą n spełniającą warunki zadania jest 25.

Rozważmy teraz $l = 1$. Mamy wówczas $n = 3^k \cdot 5$ oraz $n^n = (3^k \cdot 5)^n = 3^{kn} \cdot 5^n$. Skoro ta liczba ma dzielić $2025^{25} = 3^{100} \cdot 5^{50}$, to $n \leq 50$. Ponieważ n jest postaci $3^k \cdot 5$, to największą możliwą wartością n w tym przypadku jest $3^2 \cdot 5 = 45$. Faktycznie $45^{45} = (3^2 \cdot 5)^{45} = 3^{90} \cdot 5^{45}$ dzieli $2025^{25} = 3^{100} \cdot 5^{50}$.

Dla $l = 0$ mamy $n = 3^k$ oraz $n^n = (3^k)^n = 3^{kn} = 3^{k \cdot 3^k}$. Skoro ta liczba ma dzielić $2025^{25} = 3^{100} \cdot 5^{50}$, to $k \cdot 3^k \leq 100$, co spełnia $k \leq 3$. W tym przypadku otrzymujemy, że największą możliwą wartością n jest $3^3 = 27$.

Ostatecznie największą liczbą spełniającą warunki zadania jest 45.

Uwaga: Uczeń może również rozwiązać zadanie wykonując przekształcenia $2025^{25} = (45^2)^{25} = 45^{50}$ i na tej podstawie odgadując, że szukaną liczbą jest 45. Nie jest to formalny dowód optymalności wyniku, ale dobrze oddaje intuicję stojącą za zadaniem.

Zadanie 2.

Rozważmy trzycyfrowe końcówki liczb pięciocyfrowych znajdujących się w zeszycie. Te trzy cyfry jednoznacznie wyznaczają wynik działania, który otrzymamy po wpisaniu między nie znaku dodawania i mnożenia zgodnie z treścią zadania. W takim razie dla każdej końcówki może istnieć co najwyżej jedna pięciocyfrowa liczba o takiej końcówce spełniająca warunki zadania. Co więcej taka liczba istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy wynik uzyskany przez wpisanie między cyfry końcówki znaków dodawania i mnożenia jest liczbą dwucyfrową rozpoczynającą się od 5 (wówczas będą to dwie pierwsze cyfry naszej liczby). Oznaczmy trzy ostatnie cyfry jako a, b, c i zbadajmy, jakie mogą być, aby $a + b \cdot c$ było liczbą dwucyfrową rozpoczynającą się od 5.

Zauważmy najpierw, że w takiej sytuacji $b \cdot c$ musi być liczbą naturalną pomiędzy 41 a 59. Ponieważ ma to być iloczyn dwóch cyfr, mamy tylko kilka możliwości:

- $b \cdot c = 42$ (dla $b = 6, c = 7$ lub odwrotnie), wówczas a musi być równe 8 lub 9 - łącznie daje to $2 \cdot 2 = 4$ możliwe końcówki abc ;
- $b \cdot c = 45$ (dla $b = 5, c = 9$ lub odwrotnie), wówczas a musi być jedną z 5 cyfr równych co najmniej 5 - łącznie daje to $2 \cdot 5 = 10$ możliwych końcówek abc ;
- $b \cdot c = 48$ (dla $b = 6, c = 8$ lub odwrotnie), wówczas a musi być jedną z 8 cyfr równych co najmniej 2 - łącznie daje to $2 \cdot 8 = 16$ możliwych końcówek abc ;
- $b \cdot c = 49$ (dla $b = c = 7$), wówczas a musi być jedną z 9 cyfr różnych od 0 - łącznie daje to 9 możliwych końcówek abc ;
- $b \cdot c = 54$ (dla $b = 6, c = 9$ lub odwrotnie), wówczas a musi być jedną z 6 cyfr równych co najwyżej 5 - łącznie daje to $2 \cdot 6 = 12$ możliwych końcówek;
- $b \cdot c = 56$ (dla $b = 7, c = 8$ lub odwrotnie), wówczas a musi być jedną z 4 cyfr równych co najwyżej 3 - łącznie daje to $2 \cdot 4 = 8$ możliwych końcówek abc .

Łącząc wszystkie przypadki otrzymujemy $4 + 10 + 16 + 9 + 12 + 8 = 59$ możliwych końcówek trzycyfrowych, z których każda odpowiada jednoznacznie liczbie spełniającej warunki zadania.

Zadanie 3.

Zarówno x jak i y są podzielne przez $\text{NWD}(x, y)$, w takim razie $x + y = 70$ również jest podzielne przez $\text{NWD}(x, y)$. Stąd $\text{NWD}(x, y)$ jest dzielnikiem 70, a więc jedną z liczb 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 lub 70.

$\text{NWD}(x, y) = 70$ nie jest możliwe, ponieważ obie liczby musiałyby być równe co najmniej 70, a to stoi w sprzeczności z założeniem $x + y = 70$.

Pozostałe wartości można otrzymać na przykład przyjmując x równe odpowiedniej wartości i $y = 70 - x$, to jest:

- $\text{NWD}(x, y) = 1$ otrzymujemy np. dla $x = 1$ i $y = 69$,
- $\text{NWD}(x, y) = 2$ otrzymujemy np. dla $x = 2$ i $y = 68$,
- $\text{NWD}(x, y) = 5$ otrzymujemy np. dla $x = 5$ i $y = 65$,
- $\text{NWD}(x, y) = 7$ otrzymujemy np. dla $x = 7$ i $y = 63$,
- $\text{NWD}(x, y) = 10$ otrzymujemy np. dla $x = 10$ i $y = 60$,
- $\text{NWD}(x, y) = 14$ otrzymujemy np. dla $x = 14$ i $y = 56$,
- $\text{NWD}(x, y) = 35$ otrzymujemy np. dla $x = 35$ i $y = 35$.

W takim razie $\text{NWD}(x, y)$ może przyjmować 7 różnych wartości.

Zadanie 4.

Zauważmy, że odcinek AL dzieli kąt KLM na dwa kąty o mierze 45° .

Odcinek CD jest prostopadły do DA , a więc również do DL . W takim razie trójkąt DSL jest połową kwadratu o boku DL . Mamy stąd, że

$$|DS| = |DL| = |AL| - |AD| = 6\sqrt{2}\text{cm} - 6\text{cm}.$$

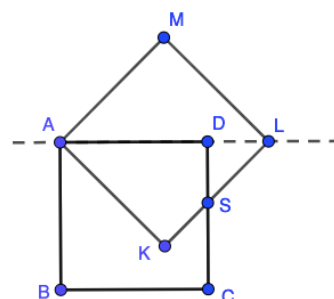
Obliczymy teraz pole trójkąta prostokątnego ADS :

$$P_{ADS} = \frac{1}{2} \cdot |AD| \cdot |DS| = \frac{1}{2} \cdot 6\text{cm} \cdot (6\sqrt{2}\text{cm} - 6\text{cm}).$$

Konfiguracja opisana w zadaniu jest symetryczna względem prostej AS , więc pole trójkąta ASK jest takie samo jak pole trójkąta ASD . W takim razie

$$P_{AKSD} = 2 \cdot P_{ADS} = 6\text{cm} \cdot (6\sqrt{2}\text{cm} - 6\text{cm}) = 36(\sqrt{2} - 1)\text{cm}^2.$$

Uwaga: uczeń może obliczyć pole również w inny sposób, na przykład odejmując od pola kwadratu $AKLM$ pola trójkątów prostokątnych ALM i DSL . Część punktów otrzymuje uczeń za odpowiedź wskazującą na typowy błąd obliczeniowy.



Zadanie 5.

Zauważmy, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej a zachodzą równości

$$\frac{a^2 + 2a + 11}{a + 1} = \frac{a^2 + 2a + 1 + 10}{a + 1} = \frac{(a + 1)^2 + 10}{a + 1} = \frac{(a + 1)^2}{a + 1} + \frac{10}{a + 1} = a + 1 + \frac{10}{a + 1}.$$

Jest to liczba całkowita wtedy i tylko wtedy gdy ułamek $\frac{10}{a + 1}$ jest liczbą całkowitą,

czyli gdy liczba $a + 1$ jest dzielnikiem 10.

Ponieważ liczba a jest całkowita dodatnia, to liczba $a + 1$ jest liczbą naturalną nie mniejszą od 2. Wśród dzielników liczby 10 są trzy takie liczby: 2, 5 i 10. Stąd liczba a musi być równa 1, 4 lub 9.

Zadanie 6.

Zauważmy najpierw, że liczba na żółtej kartce musiała być mniejsza od 2025. W takim razie jej suma cyfr (czyli liczba na zielonej kartce) nie może przekraczać $3 \cdot 9 + 1 = 28$. Liczba na niebieskiej kartce nie może przekraczać 10. W takim razie liczba na żółtej kartce musi być równa co najmniej $2025 - 28 - 10 = 1987$.

- Jeśli na żółtej kartce była liczba $1986 + a$ dla $a \in \{1, 2, 3\}$, to na kolejnych kartkach pojawiły się liczby $24 + a$ i $6 + a$. Ich suma jest równa $1986 + a + 24 + a + 6 + a = 2016 + 3a$, co jest równe 2025 dla $a = 3$.
- Jeśli na żółtej kartce była liczba 1990, to na kolejnych kartkach pojawiły się liczby 19 i 10, a $1990 + 19 + 10 = 2019 \neq 2025$.
- Jeśli na żółtej kartce była liczba postaci $1990 + a$, gdzie a jest niezerową cyfrą, to na kolejnych kartkach pojawiły się liczby $19 + a$ i $2 + (a - 1) = a + 1$. Ich suma jest równa $1990 + a + 19 + a + a + 1 = 2010 + 3a$, co jest równe 2025 dla $a = 5$.
- Jeśli na żółtej kartce była liczba postaci $2000 + a$, gdzie a jest cyfrą nie większą niż 7, to na kolejnych kartkach pojawiła się dwukrotnie liczba $2 + a$. Suma liczb z trzech karteczek jest równa $2000 + a + 2 + a + 2 + a = 2004 + 3a$, co jest równe 2025 dla $a = 7$.
- Jeśli na żółtej karce była liczba 2008 lub 2009, to na zielonej kartce pojawiło się odpowiednio 10 lub 11, a na niebieskiej - 1 lub 2. Żaden z tych zestawów kartek nie da sumy 2025.
- Jeśli na żółtej kartce była liczba postaci $2010 + a$, gdzie a jest cyfrą nie

większą niż 6, to na kolejnych kartkach pojawiła się dwukrotnie liczba $3 + a$.
Suma liczb z trzech karteczek jest wówczas równa $2010 + a + 3 + a + 3 + a = 2016 + 3a$, co jest równe 2025 dla $a = 3$.

- Jeśli na żółtej kartce była liczba 2017, 2018 albo 2019, to na zielonej kartce pojawiła się liczba większa od 10, więc suma z trzech kartek jest większa od 2025.
- Jeśli na żółtej kartce była liczba większa od 2020, to na zielonej i niebieskiej kartce pojawiła się ta sama cyfra większa od 3. W takim razie suma z trzech kartek jest większa od 2025.

Ostatecznie otrzymujemy cztery możliwe rozwiązania: 1989, 1995, 2007 i 2013.

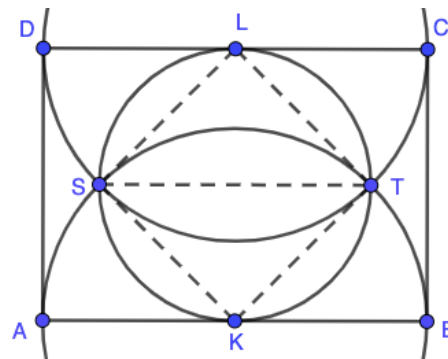
Uwaga: można było istotnie zmniejszyć liczbę rozważanych przypadków korzystając z faktu, że suma cyfr liczby daje taką samą resztę z dzielenia przez 9, jak pierwotna liczba. W takim razie liczby z trzech kartek dają taką samą resztę z dzielenia przez 9 i aby ich suma była podzielna przez 9, muszą wszystkie dzielić się przez 3.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Okręgi o średnicach AB i CD mają promień długości 10cm . Oznaczmy ich środki odpowiednio przez K i L . Czworokąt $KTLS$ jest rombem o boku 10cm , ponadto ma kąty proste w wierzchołkach K i L (są to kąty wpisane w środkowy okrąg, oparte na średnicy ST), więc jest kwadratem.



Połowę szukanego pola możemy obliczyć odejmując od pola ćwiartki koła o środku K pole połowy kwadratu $SKTL$. W takim razie szukane pole jest równe

$$2 \cdot \left(\frac{1}{4} \pi (10\text{cm})^2 - \frac{1}{2} (10\text{cm})^2 \right) = (50\pi - 100)\text{cm}.$$

Odpowiedź: Pole figury oznaczonej na rysunku kolorem jest równe $(50\pi - 100)\text{cm}$.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń zauważył, że połowa szukanego pola jest różnicą pola wycinka kołowego i trójkąta SKT , i obliczył te pola, popełniając niewielki błąd.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń obliczył pole ćwiartki koła o środku K lub L , odcinającej z koła łuk ST ,
- uczeń obliczył pole trójkąta SKT lub SLT ,
- uczeń zauważył, że połowa szukanego pola jest różnicą pola wycinka kołowego i trójkąta SKT , ale nie obliczył tych pól.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń zauważył, że kąt SKT lub kąt SLT jest prosty (np. stwierdzając że $SKTL$ jest kwadratem lub poprawnie obliczając długość odcinka ST).

Zadanie 8.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Zauważmy, że jeśli n jest mniejsze od 500, to $\sqrt{n}$ jest mniejszy od $\sqrt{500} < \sqrt{529} = 23$. W takim razie aby $\sqrt{n}$ po zaokrągleniu do całości miało cyfrę jedności równą 3, to $\sqrt{n}$ po zaokrągleniu do całości musi być równe 3, 13 lub 23.

Aby $\sqrt{n}$ po zaokrągleniu do całości było równe 3, liczba $\sqrt{n}$ musi być mniejsza od 3,5 i większa lub równa 2,5. W takim razie liczba n musi być pomiędzy $2,5^2 = 6,25$ a $3,5^2 = 12,25$. Są to liczby naturalne od 7 do 12 i jest ich 6.

Aby $\sqrt{n}$ po zaokrągleniu do całości było równe 13, liczba $\sqrt{n}$ musi być mniejsza od 13,5 i większa lub równa 12,5. W takim razie liczba n musi być pomiędzy $12,5^2 = 156,25$ a $13,5^2 = 182,25$. Są to liczby naturalne od 157 do 182 i jest ich 26.

Aby $\sqrt{n}$ po zaokrągleniu do całości było równe 23, liczba $\sqrt{n}$ musi być większa lub równa 22,5. Wówczas jednak $n \geq 22,5^2 = 506,25 > 500$, co jest sprzeczne z ograniczeniem na n z zadania.

W takim razie łącznie są $6 + 26 = 32$ liczby spełniające warunki zadania.

Odpowiedź: Warunki zadania spełniają 32 liczby.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- poprawnie rozwiązał zadanie, ale popełnił błąd obliczeniowy, np. błędnie obliczając jedną z liczb $(2,5)^2$, $(3,5)^2$, $(12,5)^2$, $(13,5)^2$ albo błędnie obliczając ile liczb jest w zadanym zakresie,
- rozwiązał zadanie popełniając niewielki błąd przy określaniu zakresu, do którego należy n , np. zamiast $(2,5)^2 \leq n < (3,5)^2$ rozważył $(2,5)^2 \leq n \leq (3,4)^2$.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- poprawnie znalazł (i policzył) liczby, których pierwiastek po zaokrągleniu do całości daje 3 oraz zauważył, że są jeszcze inne liczby spełniające warunki zadania,
- poprawnie znalazł (i policzył) liczby, których pierwiastek po zaokrągleniu do całości daje 13, ale nie rozważył innych,
- poprawnie zauważył, że rozwiązaniem będą liczby n , dla których pierwiastek po zaokrągleniu jest równy 3 lub 13, ale oparł rozwiązanie o stwierdzenie, że jest to połowa liczb z zakresu $\langle 4, 16 \rangle$ i $\langle 144, 196 \rangle$,
- rozwiązał zadanie pomijając zaokrąglenie liczby,
- poprawnie rozwiązał zadanie rozpatrując tylko liczby, których pierwiastek zaokrągla się w dół do 3 i 13.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- poprawnie znalazł (i policzył) liczby, których pierwiastek po zaokrągleniu do całości daje 3,
- uczeń zapisał nierówność $2,5 \leq \sqrt{n} < 3,5$ lub analogiczną, ale nie wywnioskował z niej warunków dla n .

Zadanie 9.**PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE****Założenia:**

- podstawą graniastopuła jest trójkąt prostokątny
- ściana boczna o największym polu jest kwadratem
- pozostałe dwie ściany boczne mają pola odpowiednio P i Q

Teza: pole podstawy tego graniastopuła jest równe $\frac{P \cdot Q}{2\sqrt{P^2 + Q^2}}$

Oznaczmy przez a, b, c długości boków podstawy graniastopuła, przy czym c niech oznacza przeciwprostokątną podstawy. Ściana boczna o największym polu to ściana stykająca się z podstawą wzdłuż krawędzi długości c . Skoro jest to kwadrat, to wiemy, że długość krawędzi bocznej graniastopuła (i jednocześnie jego wysokość) ma długość c .

Ściany boczne o polach P i Q są prostokątami o długości c oraz szerokościach a i b . Mamy w takim razie $P = ac$ i $Q = bc$. Ponadto z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta będącego podstawą wiemy, że $a^2 + b^2 = c^2$.

Przekształćmy teraz wyrażenie z tezy, wstawiając do niego uzyskane wartości:

$$\frac{P \cdot Q}{2\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{ac \cdot bc}{2\sqrt{(ac)^2 + (bc)^2}} = \frac{abc^2}{2\sqrt{a^2c^2 + b^2c^2}} = \frac{abc^2}{2\sqrt{(a^2 + b^2)c^2}} = \frac{abc^2}{2\sqrt{c^4}} = \frac{abc^2}{2c^2} = \frac{ab}{2},$$

co faktycznie jest polem podstawy graniastopuła, bo jest ona trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnych a i b .

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania przeprowadził pełny dowód.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń zapisał twierdzenie Pitagorasa dla podstawy graniastostupa, a także zapisał zależności między długościami krawędzi podstawy a , P i Q oraz zastąpił P i Q w tezie przez odpowiednie wyrażenia z długościami krawędzi i przekształcił je popełniając niewielki błąd.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń zapisał zależności między długościami krawędzi podstawy a , P i Q oraz zastąpił P i Q w tezie przez odpowiednie wyrażenia z długościami krawędzi, ale nie poczynił istotnych postępów w przekształcaniu wyrażenia,
- uczeń zapisał zależności między długościami krawędzi podstawy a , P i Q oraz zastąpił P i Q w tezie przez odpowiednie wyrażenia z długościami krawędzi i je przekształcił, ale nie uzasadnił w pełni przekształceń (np. nie powołał się na twierdzenie Pitagorasa),
- uczeń zapisał zależności między długościami krawędzi podstawy a , P i Q oraz zastąpił P i Q w tezie przez odpowiednie wyrażenia z długościami krawędzi i przekształcił je popełniając błąd merytoryczny (np. pierwiastek sumy kwadratów przekształcił do sumy lub kwadrat sumy przekształcił do sumy kwadratów).

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń poprawnie wypisał założenie i tezę,
- uczeń poprawnie zapisał twierdzenie Pitagorasa dla podstawy graniastostupa,
- uczeń wprost stwierdził, że wysokość graniastostupa jest równa długości przeciwprostokątnej podstawy.